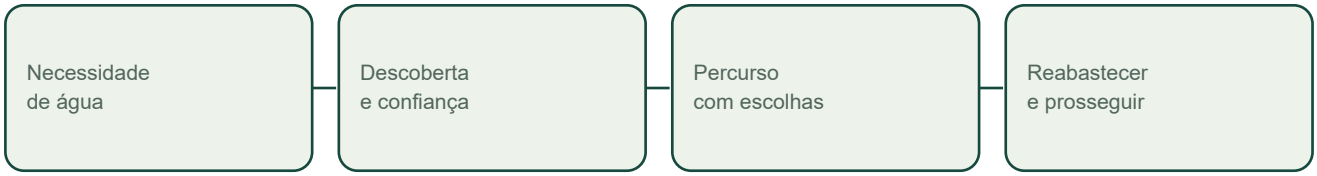
AlunUÉ
Água pelo caminho

Investigação exploratória e requisitos para descobrir pontos de reabastecimento e planear percursos de estudantes em Évora.

Eren Ozturk · Universidade de Évora · 30 de outubro de 2026

Abrir aplicação · GitHub Pages | Consultar repositório e testes



Esquema conceptual sem escala ou coordenadas. Não representa ruas, pontos de água reais, lojas aderentes ou um trajeto pedonal verificado.

Âmbito e enquadramento

Propõe-se um módulo de mobilidade e serviços essenciais do AlunUÉ: encontrar informação fiável sobre água para encher uma garrafa e continuar o dia. Supermercados, locais de interesse e lojas voluntárias constituem extensões opcionais. O foco da fase 1 é a investigação e os requisitos; o protótipo é material de exploração, não prova de validação.

Estado do trabalho

Trabalho individual. O autor declara que o docente autorizou esta modalidade; não se apresenta essa declaração como confirmação documental. A pesquisa disponível inclui três sínteses individuais reconstruídas de conversas informais da última semana, além de feedback geral recordado. As três personas e os mapas são provisórios, agora ligados a necessidades concretas desses relatos. Não foi realizado um inquérito estruturado recuperável, nem um teste de usabilidade.

As sínteses são paráfrases recordadas pelo autor, não transcrições. O apêndice apresenta os três casos e distingue o que foi relatado das implicações de conceção.

Método e sinais exploratórios

Origem e condições da recolha

O autor conversou informalmente com colegas e conhecidos, incluindo estudantes Erasmus e pessoas da sua faculdade, durante a semana anterior ao relato de 30/10/2026. Após a perda das notas originais, reconstruiu três casos individuais: C1, C2 e C3 (apêndice). O autor confirmou que as três pessoas são estudantes da UÉ e aceitaram a síntese anónima para o trabalho. Os dias e locais exatos não foram recuperados; a confirmação do vínculo e da autorização baseia-se no seu relato. A estimativa de cerca de 30 interlocutores continua aproximada; os três casos não são uma nova amostra representativa.

O autor recorda perguntas sobre o que as pessoas gostariam de encontrar e sobre a utilidade de uma aplicação. A proposta era apresentada nas conversas; a ordem exata das perguntas não é recuperável. Trata-se de uma amostra de conveniência e reconstrução retrospectiva, sujeita a memória seletiva e desejabilidade social. Não mede adoção nem frequência do problema.

ID / origem	Sinal disponível e implicação
E1/E2 · feedback geral	Reações favoráveis, compra repetida de água e desconhecimento dos pontos de abastecimento, segundo o autor. Sem percentagens ou contagem auditável.
E3 · preferência do autor	Confiança, percursos, supermercados, vistas e lojas voluntárias: decisões de âmbito, não resultados de votação.
E4 · estado operacional	Nenhuma loja aderente confirmada. A rede proposta exige acordos futuros.
E5 · caso C1	Dificuldade em encontrar fontes numa cidade nova; dificuldade percebida em localizar compras económicas e pagamento com cartão. Investigar descoberta, preço e informação de pagamento.
E6 · caso C2	Pessoa que corre regularmente quer locais onde beber água e descansar. Investigar continuidade do percurso e paragens de descanso.
E7 · caso C3	Reação positiva e pedido para receber novidades. Investigar interesse em atualizações voluntárias; não equivale a adoção nem autoriza notificações automáticas.

Interpretação e proteção dos participantes

Os casos sustentam necessidades específicas a investigar, não generalizações sobre todos os estudantes. A perceção de C1 sobre o comércio não constitui um levantamento dos estabelecimentos de Évora. Não foram recordadas objeções individuais; isso não prova ausência de reservas. Usam-se códigos anónimos e não se publicam contactos ou mensagens privadas. A autorização para síntese anónima dos três casos foi confirmada pelo autor. Pedir nova autorização se o âmbito da utilização mudar.

Três personas ligadas aos relatos

As personas são perfis de necessidades provisórios, ancorados nos casos C1-C3. Não são biografias nem segmentos estatisticamente validados. O autor confirmou o vínculo dos três interlocutores à UÉ. A representatividade de cada perfil para outros estudantes continua por validar. Não se atribuem idades, nacionalidades, rendimentos ou ocupações não recordados.

Perfil / base	Objetivo, evidência e pressupostos
P1 · Descoberta numa cidade nova / C1	Objetivo: encontrar água e alternativas económicas sem conhecer a cidade. Relato: fontes difíceis de localizar e incerteza sobre lojas económicas e pagamento com cartão. Implicação: pesquisa com fonte e custo claros; informação de pagamento só quando confirmada. Não assumir que a pessoa não fala português.
P2 · Corredor com paragens de água / C2	Objetivo: beber água e descansar ao longo de percursos regulares de corrida. Relato: corre frequentemente e deseja pontos de água e descanso. Implicação: permitir planear paragens e confirmar disponibilidade. Horários de corrida, distâncias e necessidades médicas não foram recolhidos.
P3 · Pessoa interessada em acompanhar o serviço / C3	Objetivo: saber quando o serviço estiver disponível. Relato: reação positiva e desejo de receber novidades. Implicação: futuro mecanismo voluntário de atualizações. Não inferir canal preferido, frequência, tolerância a notificações ou utilização efetiva.

O que já está sustentado e o que falta validar

Descoberta e custo provêm de C1; água e descanso em corrida de C2; interesse em novidades de C3. Emoções, fluxos detalhados e soluções de interface são propostas. Cada perfil assenta num único relato reconstruído; são necessárias novas entrevistas para confirmar padrões e divergências. O perfil P3 descreve interesse na comunicação, sem demonstrar uma terceira necessidade de reabastecimento distinta.

Guião para completar a investigação

Pedir uma experiência recente concreta antes de mostrar o protótipo: onde procurou água, o que fez, que custo ou desvio ocorreu e como avaliou o local. Para C2, perguntar pelo último percurso e pelas paragens de descanso. Para C3, perguntar que novidades seriam úteis, por que canal e com que frequência; só registar contacto mediante autorização explícita.

Para novos participantes, confirmar vínculo à UÉ e autorização para síntese anónima. Guardar código, data real, pergunta, paráfrase, contexto e confiança da recordação. Registar também respostas negativas; não reconstruir pormenores que o autor não recorda.

Mapas de empatia com rastreabilidade

“Diz / objetivo” resume o que foi recordado, sem aspas ou transcrição literal. “Pensa”, “faz” e “sente” separam factos relatados de hipóteses para validação.

P1 · Descoberta numa cidade nova / C1

Dimensão	Relato ou hipótese identificada
Diz / objetivo	Relato: fontes difíceis de encontrar; procura de opções económicas e pagamento com cartão.
Pensa	Hipótese: como encontrar uma alternativa e saber o custo?
Faz	Não reconstruído: percurso de procura, compras concretas e aplicação utilizada.
Sente	Não recolhido; possível incerteza é uma hipótese.

P2 · Corredor / C2

Dimensão	Relato ou hipótese identificada
Diz / objetivo	Relato: deseja locais onde beber água regularmente e descansar.
Pensa	Hipótese: consigo integrar água e descanso no percurso?
Faz	Relato: corre frequentemente. Trajetos, distâncias e horários não recolhidos.
Sente	Não recolhido; não presumir cansaço ou ansiedade.

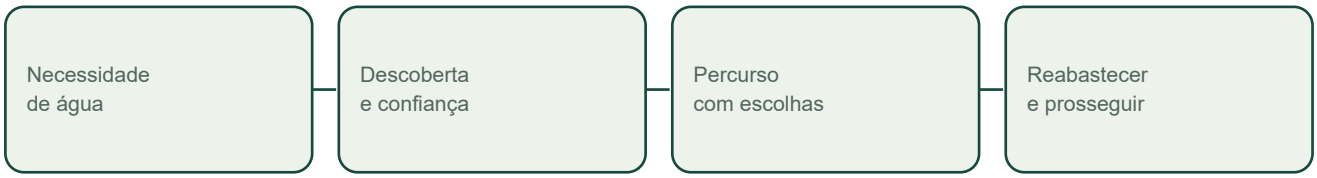
P3 · Acompanhamento / C3

Dimensão	Relato ou hipótese identificada
Diz / objetivo	Relato: considera a ideia positiva e gostaria de receber novidades.
Pensa	Hipótese: como saber quando o serviço estiver disponível?
Faz	Manifestou interesse em atualizações; não foi observado uso do produto.
Sente	Reação positiva recordada; intensidade não medida.

Confirmar estas interpretações com as próprias pessoas. Não tratar um mapa de empatia como acesso direto aos seus pensamentos.

Mapa de jornada proposto

Cenário de conceção: um estudante quer reabastecer a garrafa durante uma deslocação. A sequência abaixo não foi observada num teste nem acompanhada no terreno.



Esquema conceptual sem escala ou coordenadas. Não representa ruas, pontos de água reais, lojas aderentes ou um trajeto pedonal verificado.

Etapa	Ação e possível dificuldade	Resposta de conceção
1 · Necessidade	Procurar água; não saber onde começar.	Lista pesquisável; localização opcional e início manual.
2 · Avaliação	Distinguir um ponto real de um registo incerto.	Mostrar fonte, data, acesso, custo e estado de verificação.
3 · Planeamento	Escolher paragens sem desvio desnecessário.	Ordem ajustável; supermercado e ponto cultural opcionais.
4 · Deslocação	Transferir o plano para navegação externa.	Exportação pedonal para Google Maps e alternativa em texto.
5 · No local	Encontrar encerramento ou informação incorreta.	Exibir limitações, procurar alternativa e preparar correção.
6 · Continuação	Prosseguir sem obrigação de consumo ou interação.	Sem compra obrigatória; lojas apenas com adesão explícita.

Variações por perfil

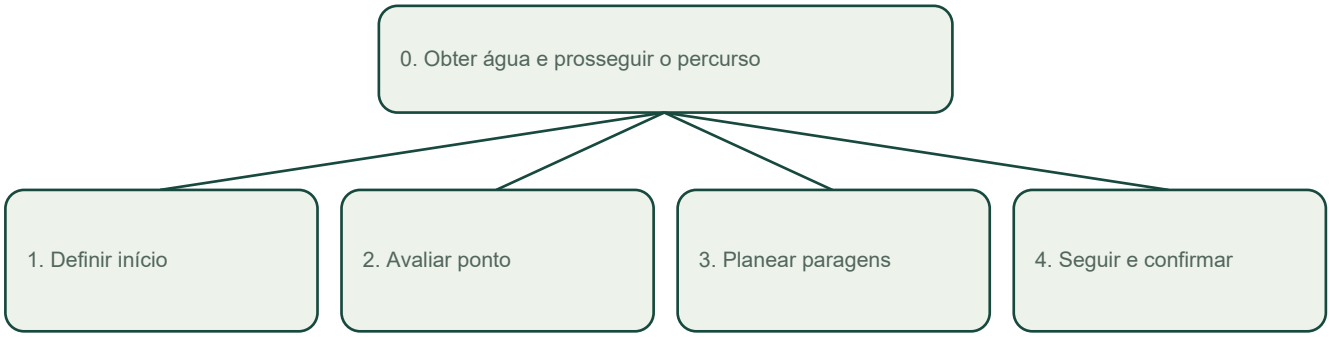
P1 / C1: descoberta de água e comparação de informação económica e pagamento. P2 / C2: integrar água e descanso num percurso; os locais de descanso devem ser verificados. P3 / C3: acompanhar a disponibilidade futura por adesão voluntária. A jornada de atualização é: descobrir proposta → pedir novidades → escolher canal e consentir → receber informação → poder cancelar. Este fluxo é proposto e ainda não está implementado.

Mapa físico e limites geográficos

O protótipo pode abrir o mapa de ruas de Évora e consultar candidatos do OpenStreetMap. Nenhuma coordenada sintética constitui um ponto real de água. Não se publica neste relatório um mapa de fontes verificadas, porque esse levantamento ainda não foi realizado. Um registo cartográfico não comprova potabilidade, gratuidade ou funcionamento.

Análise hierárquica de tarefas

Objetivo 0: obter água e continuar a deslocação. A HTA descreve a tarefa pretendida e os caminhos de recuperação; não é uma análise de comportamento já observado.



Plano 0: 1 → 2 → 3 → 4. Se a verificação falhar em 2, escolher alternativa; se a exportação falhar em 3, guardar texto. Tarefa proposta, não observação de uso.

Tarefa	Subtarefas e condição de conclusão
1 · Definir início	1.1 Escolher centro/campus ou coordenadas; 1.2 pedir localização apenas se desejado; 1.3 manter alternativa manual se a permissão for recusada.
2 · Avaliar ponto	2.1 Consultar lista; 2.2 ler fonte e data; 2.3 verificar água, custo, acesso e funcionamento; 2.4 rejeitar candidato sem confirmação para um percurso real de água.
3 · Planear paragens	3.1 Adicionar ponto elegível; 3.2 escolher supermercado ou local de interesse opcional; 3.3 reordenar; 3.4 rever percurso; 3.5 exportar por partes ou guardar texto.
4 · Seguir e confirmar	4.1 Consultar navegação externa; 4.2 verificar condições no local; 4.3 reabastecer se permitido; 4.4 escolher alternativa e registar sugestão se a informação falhar.

Planos e exceções

Plano principal: executar 1, 2, 3 e 4. Repetir 2 quando não existir um ponto elegível. Sem internet: mostrar a data do último registo e disponibilizar o itinerário guardado; não prometer mapas offline. Sem localização: executar 1.1. Serviço externo indisponível: conservar a lista e oferecer texto. Loja sem adesão: não a apresentar como parceira.

Operações atualmente exploradas no protótipo

Pesquisa e filtros por tipo, demonstração identificada, seleção e ordem das paragens, exportação pedonal, partilha ou cópia com alternativa em ficheiro, sugestões guardadas apenas no dispositivo e consulta opcional de serviços externos. Não existe um diretório operacional verificado, moderação ou registo real de parceiros.

Requisitos e critérios de avaliação

Prioridades atribuídas pelo projeto: P0 essencial; P1 extensão. Os valores abaixo são metas propostas para testes futuros, não resultados medidos.

ID / prioridade	Requisito e rastreabilidade	Critério proposto
R1 · P0	Distinguir candidato, demonstração e ponto confirmado. E2 + risco de informação incorreta.	Nenhum candidato não confirmado deve ser anunciado como água garantida.
R2 · P0	Encontrar água sem conta e sem localização obrigatória. E1/E2 + hipótese de acessibilidade.	Pelo menos 4 de 5 participantes concluem a tarefa com início manual.
R3 · P0	Mostrar fonte, data, custo e acesso. E2 + decisão de confiança.	Pelo menos 4 de 5 identificam corretamente a incerteza antes de escolher.
R4 · P0	Manter todas as paragens ao exportar. E3.	Nenhuma paragem selecionada desaparece; alternativa legível em texto.
R5 · P0	Recuperar de falhas de rede e API. Decisão de robustez.	A interface conserva o plano e informa o utilizador da falha.
R6 · P1	Combinar supermercado e local de interesse. E3.	A pessoa consegue excluir cada extensão e manter água como foco.
R7 · P1	Lojas voluntárias e sem compra obrigatória. E3/E4.	Nenhuma loja aparece como parceira sem acordo explícito.
R8 · P1	Água e descanso no percurso; custo/pagamento quando verificados. E5/E6.	Nunca apresentar descanso, preço ou cartão como confirmados sem fonte.
R9 · P1	Atualizações futuras por adesão explícita. E7.	Nenhum contacto ou notificação sem autorização; opção de cancelar. Ainda não implementado.

Usabilidade e acessibilidade

Metas de conceção: rótulos em português europeu, foco visível, utilização por teclado, contraste legível, ampliação sem perda de conteúdo, controlos táteis adequados e mensagens que expliquem a recuperação. Avaliar reconhecimento dos estados, taxa de conclusão, erros, tempo por tarefa e satisfação. Não foi recolhido SUS nesta fase.

Arquitetura de informação

Descobrir → pesquisar, filtrar e verificar a origem. O meu percurso → início, paragens e exportação. Comunidade → proposta de adesão e sugestão local. O projeto → evidência, limitações e fontes. O percurso mantém-se utilizável sem aderir à rede de lojas.

Limitações, próximos passos e fontes

Limitações que afetam a avaliação desta fase

A investigação é exploratória e retrospectiva. Foram reconstruídos três casos individuais, mas faltam transcrições ou notas originais, questionário estruturado, confirmação do universo de participantes e validação independente das três personas. A reação a uma ideia apresentada não mede adoção. Por isso, os artefactos de conceção não devem ser interpretados como resultados de uma investigação concluída. A perda das notas explica a limitação, mas não a elimina.

Plano de validação e evolução

Passo	Resultado a obter
1 · Recolha complementar	Entrevistas neutras com estudantes reais e confirmação dos problemas antes de mostrar o conceito; preservar sínteses anónimas autorizadas.
2 · Revisão da fase 1	Atualizar personas, mapas e requisitos com a evidência recolhida e manter um registo das alterações.
3 · Avaliação do protótipo	Testar tarefas em papel e média fidelidade; revisão heurística segundo o enunciado.
4 · Fase final	Testes com pelo menos cinco utilizadores reais da UÉ, métricas de tarefas e SUS; apresentar apenas os resultados efetivamente recolhidos.
5 · Serviço operacional	Verificar pontos de água no terreno, definir manutenção e obter adesão de lojas. Avaliar PWA em Android antes de decidir sobre APK.

Papel da inteligência artificial

Foi utilizada IA generativa para organizar e redigir este relatório em português, propor artefactos de conceção, produzir diagramas e apoiar o código e a tradução do protótipo. O autor forneceu as recordações e decisões de âmbito. A IA não realizou entrevistas nem verificou locais. O autor deve rever e compreender o conteúdo e é responsável pela autenticidade do que submete.

Fontes e materiais de apoio

1. INF13186L, Introdução à UC, pp. 5-6: âmbito AlunUÉ, relatório até dez páginas e identificação do uso de IA.
2. INF13186L, gemini_fase1, p. 1: pesquisa, personas, mapas de empatia/jornada e HTA. Os exemplos seguintes não foram usados como entrevistas.
3. Declarações e recordações do autor, 30/10/2026.
4. OpenStreetMap: dados e atribuição; Google Maps URLs: documentação oficial.
5. Aplicação no GitHub Pages; Repositório autónomo: código, documentação e testes. O PDF é autónomo; as ligações não substituem os artefactos exigidos.

Apêndice A · Registos reconstruídos

Fonte: relato do autor em 30/10/2026, acerca de conversas na semana anterior. O autor confirmou vínculo à UÉ e autorização dos três para síntese anónima. Códigos anónimos substituem nomes. As perguntas e respostas abaixo são paráfrases, não citações literais. A ordem precisa das perguntas, os locais e o dia de cada conversa não foram recuperados.

C1 · Primeira pessoa consultada

Campo	Síntese recordada
Pergunta	O que gostaria de encontrar ou o que seria útil nesta proposta? Formulação aproximada.
Resposta	É difícil encontrar fontes de água e orientar-se numa cidade nova. Referiu dificuldade em encontrar lojas com produtos económicos, como água, e pagamento com cartão; mencionou a pouca presença percebida de cadeias comerciais.
Interpretação	Descoberta de locais e informação económica/de pagamento são necessidades a investigar. A opinião sobre o comércio não comprova as condições reais das lojas.

C2 · Pessoa que corre regularmente

Campo	Síntese recordada
Pergunta	O que gostaria de encontrar no serviço? Formulação aproximada.
Resposta	Corre frequentemente e deseja encontrar locais onde possa beber água regularmente e descansar.
Interpretação	Água e descanso são necessidades explícitas; não foram recordados trajeto, frequência exata, duração ou locais. O autor confirmou posteriormente a identidade deste interlocutor; mantém-se o código anónimo na análise.

C3 · Pessoa interessada em novidades

Campo	Síntese recordada
Pergunta	O autor diz ter feito perguntas semelhantes sobre a proposta; a sequência exata não está disponível.
Resposta	Reagiu positivamente, considerou a ideia útil e manifestou vontade de receber novidades.
Interpretação	Existe interesse declarado em acompanhamento, sem canal ou periodicidade definidos. Não constitui consentimento para publicar dados pessoais nem prova de adoção.

O autor refere ter uma lista de outras pessoas interessadas, mas não foram fornecidos nomes, contactos ou respostas adicionais. A lista não é contabilizada como novos participantes nem apresentada como pedidos de notificação autorizados.